
La Evolución de las Bases de Datos

De las Cuevas a la Nube:
Una Historia de Supervivencia



Acto I

El Caos Pre-Digital

Hace 5,000 años

En la antigua **Mesopotamia**, la supervivencia dependía del comercio y la memoria.

Las **tablillas de arcilla** se convirtieron en el primer sistema de almacenamiento de datos de la humanidad.

El Problema

Un comerciante necesita recordar con precisión:

"¿Quién me debe cuánto trigo?"

El Censo de 1890 (EE.UU.)

63M

Personas por censar

13

Años de proceso manual

La Crisis de Datos

Con métodos manuales, los resultados tardarían más que el ciclo del censo mismo.

Para cuando terminaran de procesar los datos, ¡ya sería hora del siguiente censo!

La información perdía su valor antes de ser conocida.

Herman Hollerith y la Revolución del Censo



Tarjeta perforada original de Hollerith

Eficiencia Radical

De 13 años a 18 meses

Herman Hollerith introduce las **tarjetas perforadas**: pequeños huecos que representan información procesable por máquinas.

Los pines eléctricos leen los datos automáticamente, permitiendo que el censo de 1890 se complete en tiempo récord.

El Legado:

Hollerith funda la empresa que décadas después se llamará **IBM**.

Este hito marca el nacimiento del procesamiento de datos automatizado a gran escala.



Herman Hollerith y su máquina tabuladora

Riesgos del Almacenamiento Físico

"SI SE CAE LA CAJA, GAME OVER"

El frágil equilibrio entre la información y el soporte físico.

Búsqueda Manual

Localizar un solo dato entre 50,000 tarjetas perforadas era una tarea titánica y propensa a errores humanos.

Redundancia Crítica

Duplicar una tarjeta por error significaba tener "dos versiones de la verdad", rompiendo la integridad de los datos.

Vulnerabilidad Total

Sin copias de seguridad digitales, cualquier accidente físico resultaba en la pérdida irreversible de años de trabajo.

Acto II

La Era de los Archivos (Años 60)

Con la llegada de las computadoras, los datos pasaron de tarjetas a **archivos planos**.

Sin embargo, cada aplicación nació con su propia copia de la información, creando **silos aislados**.

Marketing

Archivo de Pasajeros v1

Finanzas

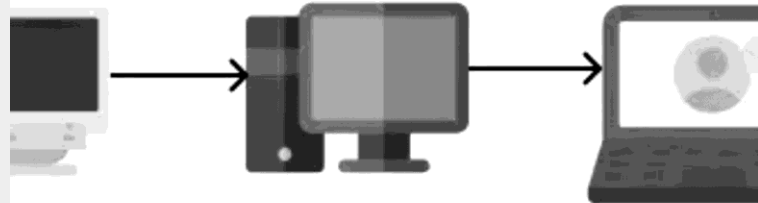
Archivo de Facturación v2

Operaciones

Archivo de Vuelos v3

Ejemplo: El sistema de reservas de American Airlines (1960).

Evolution of Computers



First Generation

1946-1958
Vacuum Tubes

Third Generation

- 1964-1971
- Integrated Circuits

Fourth Generation

- 1971 - Present
- Microprocessors

El Problema de la Inconsistencia

01

La Acción

Un pasajero llama para cambiar su vuelo. El operador accede al sistema y realiza la modificación.

02

El Fallo

Se actualiza el **archivo de reservas**, pero el **archivo de facturación** permanece intacto.

03

El Caos

Al cliente se le cobra el vuelo viejo Y el nuevo. **Redundancia** convertida en error financiero.

"Es como tener tres listas del mercado en tres cuadernos diferentes, y que ninguna coincida con las otras."

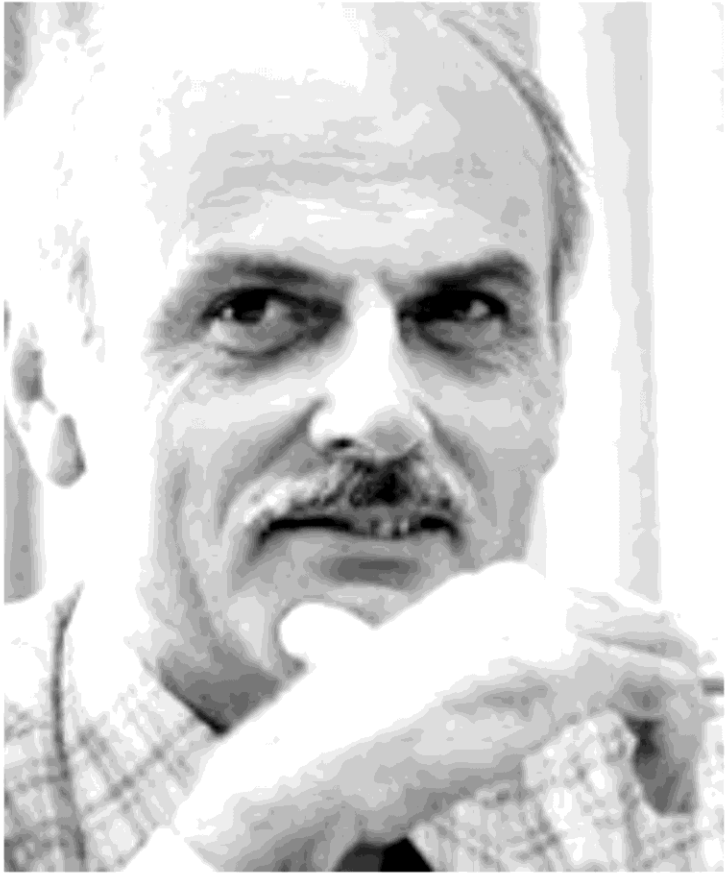
Acto III

El Mesías de los Datos: Edgar F. Codd

1970. Laboratorios de IBM. Un matemático británico está harto de los archivos duplicados y la inconsistencia que rompe las aplicaciones.

"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"

PUBLICADO EN 1970



La Revolución de Codd: 3 Principios

1

Tablas

Los datos deben organizarse en **relaciones** (tablas). Una estructura lógica y matemática que elimina la dependencia física.

2

Llave Única

Cada registro en una tabla debe tener un **identificador único**. No hay ambigüedad; cada dato es localizable sin error.

3

Referencias

Las tablas se conectan mediante **vínculos lógicos**, no duplicando datos. Se mantiene una sola versión de la verdad.

De la Redundancia a la Relación

Antes: Modelo de Archivos

ORDEN_COMPRA 101

Cliente: Juan Pérez

Dirección: Calle 5 #10-20

Producto: Laptop | Precio: \$3,000,000

ORDEN_COMPRA 102

Cliente: Juan Pérez

Dirección: Calle 5 #10-20

Producto: Mouse | Precio: \$50,000

Si Juan se muda, hay que actualizar miles de registros duplicados.

Después: Modelo Relacional

TABLA CLIENTES

| Juan Pérez | Calle 5 #10-20

TABLA ÓRDENES

Orden: 101 | | Laptop

Orden: 102 | | Mouse

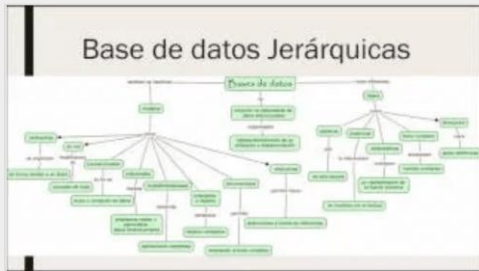
Los datos del cliente existen en un solo lugar. Las órdenes solo lo referencian.

UNA SOLA VERDAD. CERO REDUNDANCIA. ACTUALIZACIÓN SIMPLE.

Acto IV

El Triunfo del Modelo

Antes de Codd, los datos eran rígidos y complejos. **Independencia de Datos**



Modelo Jerárquico: Rígido como un árbol.



La transición hacia la flexibilidad relacional.

Flexibilidad Total

Agregar una columna o relación nueva no rompe el sistema ni requiere reescribir la aplicación.

Independencia de Datos

Los datos existen separados de la lógica de las aplicaciones, permitiendo cambios estructurales sin caos.

Lenguaje Declarativo

Dices QUÉ quieres obtener, no CÓMO obtenerlo paso a paso.

**NACE SQL: EL IDIOMA
UNIVERSAL**

El Legado: Un Mundo Relacional

Hoy, 50 años después, el **90%** de las bases de datos del mundo siguen el modelo de Codd.

- | **Compras en Amazon**
- | **Transferencias Bancarias**
- | **Recomendaciones de Spotify**

**"Codd no solo inventó una tecnología.
Inventó la forma en que el mundo
moderno funciona."**

